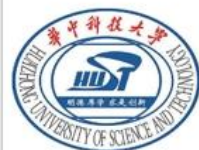


软件工程

第4章 软件设计

4.3 体系结构模式(第3部分: 微内核模式与反射模式)



回顾(2)

1.

- MVC模式

2.

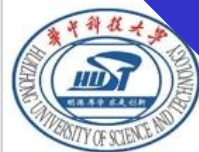
- 发布—订阅模式

3.

- 微内核模式

4.

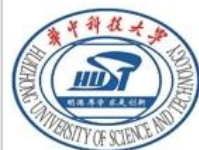
- 反射模式



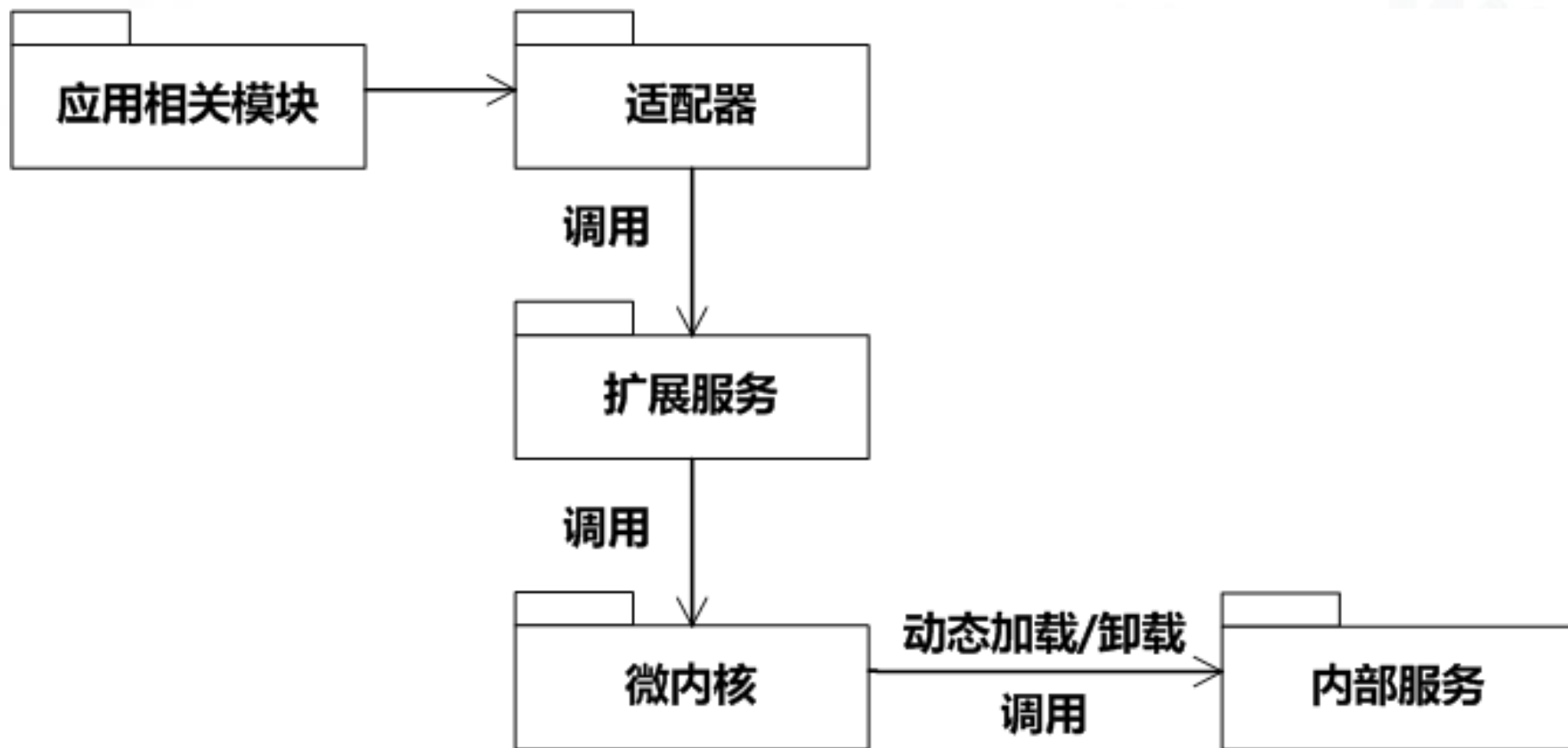
微内核模式的适用场景和问题

□ 目标软件系统的多个部分共同使用一组核心功能，并且

- ◆ 核心部分和使用核心的软件部分都必须适应不断的变化；
- ◆ 因为核心部分被许多软件模块反复使用，其性能开销和内存开销都必须尽可能小



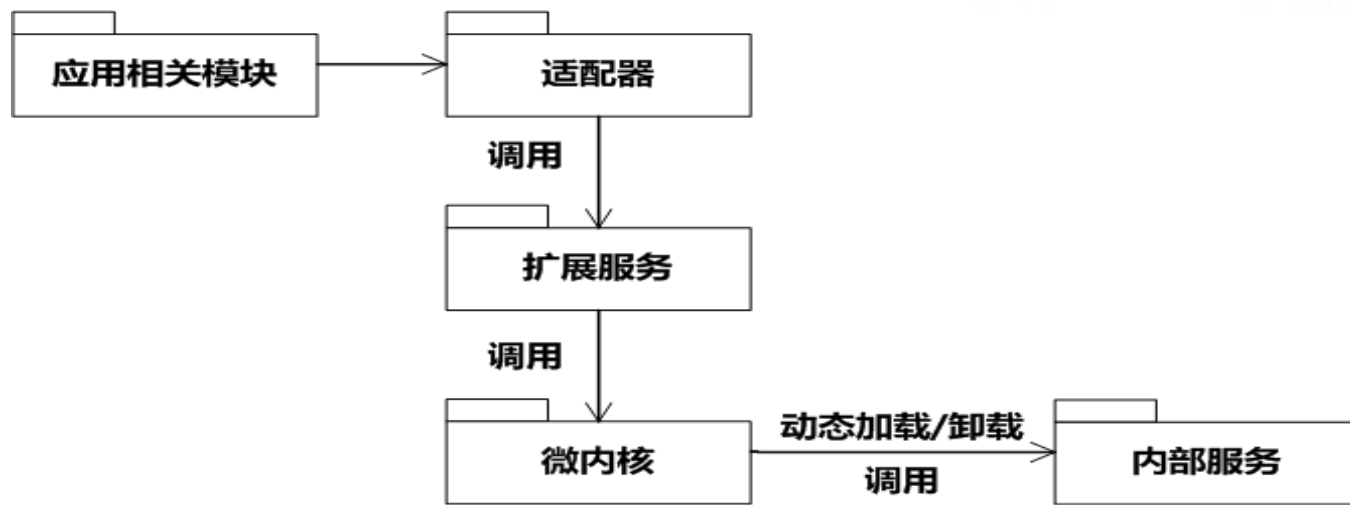
微内核模式示意图



微内核模式示意图的解释性说明(1)

□ 微内核的职责:

- ◆ 提供基本服务的最小集(派生服务归入扩展服务)
- ◆ 提供基本服务的完备集——对外部(扩展服务和应用相关部分)完全屏蔽底层环境的复杂性和影响, 为其提供抽象、易用的虚拟机
- ◆ 按需 动态 加载/卸载 内部服务模块



微内核模式示意图的解释性说明(2)

□ 内部服务的职责：

◆ 提供可动态加载的基本服务(服务功能具有基本性，但并非 时时需要)

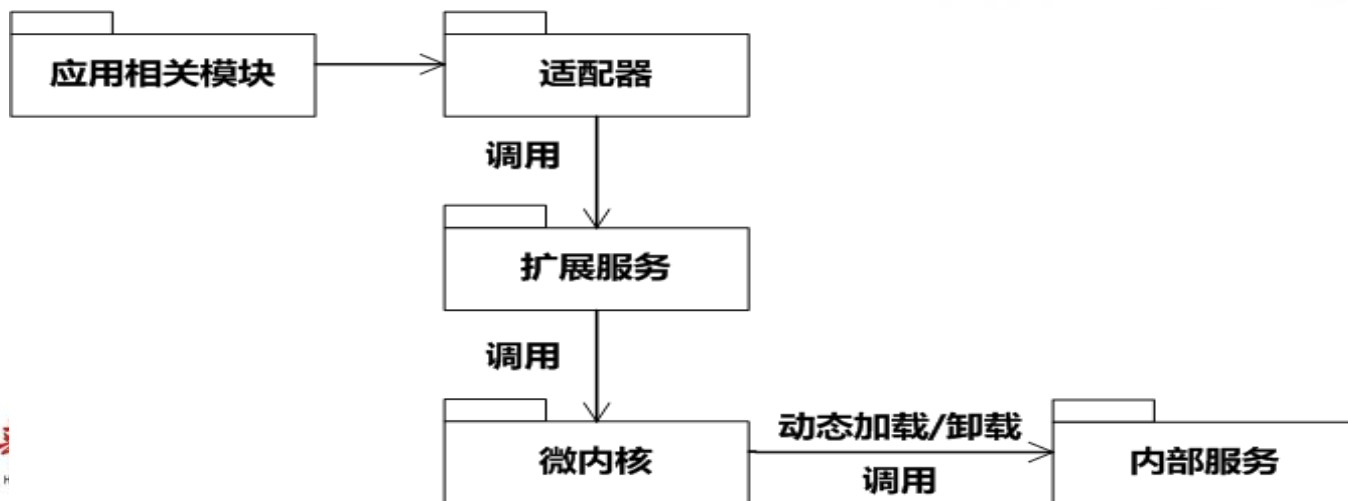
☑ 例如 操作系统 中的 设备驱动程序

□ 为什么设置“内部服务”模块？

◆ 节约内存开销

◆ 提高执行效率

☑ 一旦加载，内部服务将享有与微内核相同的资源分配优先权



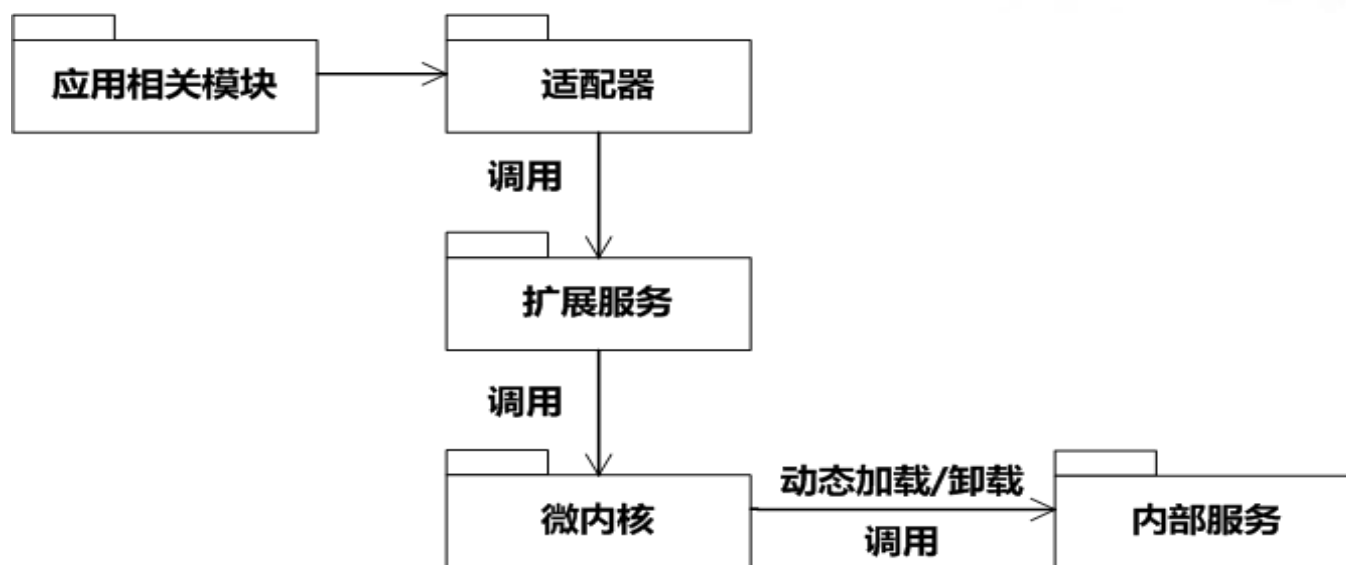
微内核模式示意图的解释性说明(3)

□ 外部服务的职责:

◆ 提供由微内核(和内部服务)复合而成的大粒度服务

□ 为什么设置“外部服务”模块?

◆ 便于外部调用



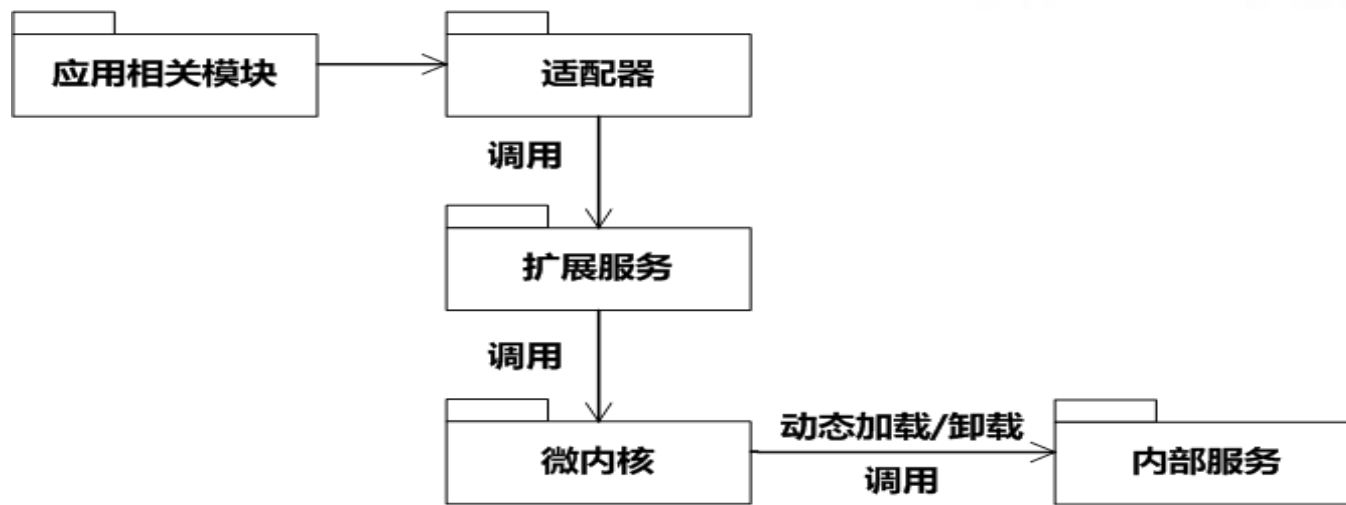
微内核模式示意图的解释性说明(4)

□ 适配器的职责：

◆ 基于应用请求构造针对外部服务的调用序列

□ 为什么设置“适配器”模块？

◆ 解耦合“应用相关模块”和“外部服务”



微内核模式的正面效应

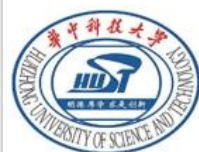
1. 可适应性:

□ 应用相关的变化: 可能 只需修改 适配器

□ 计算环境的变化: 可能 只需修改 微内核

2. 可扩展性:

□ 基于微内核和内部服务, 较易扩展外部服务和适配器



微内核模式的负面效应

1. 性能开销:

□ 由适配器引起的性能开销

□ 与直接访问相比，外部服务通过微内核和内部服务访问
底层环境 性能开销 稍大

2. 设计与实现的复杂性:

□ 如何为 微内核 设计基本服务的完全集?

